

食品科学 · 人工智能交叉研究系列

麦糟饼干配方 BP 神经网络优化

实验验证方案与模拟数据验证

BP-optimized Formulation of Brewers' Spent Grain Biscuit

Experimental Validation Plan

BP 神经网络 · Box-Behnken 响应面 · GA/PSO · 可解释人工智能

第 1 版 2026 年

目录

麦糟饼干配方 BP 神经网络优化	3
实验验证方案	3
一、立项依据与问题界定	3
二、研究假设	4
三、实验设计	4
四、技术路线	6
五、进度安排	7
六、预期结果与考核指标	7
七、风险与对策	7

麦糟饼干配方 BP 神经网络优化

实验验证方案

课题基础：《啤酒麦糟饼干的工艺优化及其品质特性与体外功能评价》立项申报书（本科生创新科研训练计划）

新增内容：在申报书 Box-Behnken 响应面方案基础上，引入 **BP 神经网络**（误差反向传播）建立“配方—品质—功能”非线性预测模型，并以 BP 为代理模型完成多目标智能配方寻优，形成“传统响应面 + 人工智能”双引擎的实验验证方案。

方案类型：模拟数据预验证（方法学闭环）——为后续真实烘焙实验提供可复用的建模与优化流程。

一、立项依据与问题界定

1.1 申报书原方案要点

申报书采用经典三步法：

1. **单因素实验：**麦糟添加量 0–30%（以面粉质量计）扫描，确定适宜范围；
2. **Box-Behnken 响应面优化（BBD）：**以麦糟添加量 A、油脂添加量 B、木糖醇添加量 C 为自变量（各取 3 水平），以综合感官评分为响应值，拟合二次多项式：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 B + \beta_3 C + \beta_{11} A^2 + \beta_{22} B^2 + \beta_{33} C^2 + \beta_{12} AB + \beta_{13} AC + \beta_{23} BC$$

3. **品质与功能评价：**对最优配方测定质构（TPA）、色差、理化与感官，并完成总酚、DPPH/ABTS 清除率与 eGI 评价。

1.2 原方案的三点局限

局限	表现	后果
模型形式受限	二次多项式只能刻画低阶非线性	真实体系中”倒 U 型 + 交互 + 三阶”响应拟合不足
单响应优化	仅以感官评分为响应值	纤维、eGI 等功能指标被排除在寻优之外
解析求解局限	响应面极值求解依赖驻点/网格	高维、多峰目标下易陷局部最优

1.3 BP 神经网络的补充价值

- **更强的非线性映射：**多层感知机可逼近任意连续函数，天然适配”配方—品质—功能”的复杂映射；
- **多输出统一建模：**一个网络同时输出感官、硬度、纤维、蛋白、总酚、eGI 六项指标，支持多目标优化；
- **数据驱动寻优闭环：**以训练好的 BP 为代理模型，用遗传算法（GA）/粒子群优化（PSO）在配方空间搜索 Pareto 最优解，摆脱对解析驻点的依赖。

二、研究假设

- **H1（建模精度）：**在申报书三因素体系（A/B/C）上，BP 神经网络对六项品质/功能指标的预测精度（测试集 R^2 、RMSE）显著优于 Box-Behnken 二次响应面模型。
- **H2（寻优增益）：**以 BP 为代理模型的 GA/PSO 智能寻优，能找到比 RSM 解析最优综合评分更高的配方，并在”感官—功能”维度取得 Pareto 改进。

三、实验设计

3.1 自变量与范围（对应申报书表 3）

因素	符号	编码水平	1 / 0 / +1	优化范围
麦糟添加量（%，以面粉计）	A	10 / 15 / 20		10-20
油脂添加量（%）	B	15 / 25 / 35		15-35
木糖醇添加量（%）	C	8 / 12 / 16		8-16

3.2 响应指标（覆盖申报书”品质 + 功能”评价体系）

指标	符号	方向	对应申报书章节
综合感官评分（0-100）	sensory_score	越大越好	5.4/5.6 感官评定
硬度（N，TPA）	hardness_N	越小越好	5.6 质构特性
膳食纤维（g/100g）	fiber_g	越大越好	5.6 理化指标
蛋白质（g/100g）	protein_g	越大越好	5.6 理化指标
总酚（mg GAE/g）	total_phenol	越大越好	5.7 体外功能
估计血糖生成指数	eGI	越小越好	5.7 体外功能

3.3 数据来源（本阶段为模拟数据）

- **样本构成：**17 组标准 Box-Behnken 设计点（含 5 个中心点重复）+ 383 组随机扩充点，共 400 组；
- **生成机理：**依据食品科学先验（麦糟添加量对感官呈倒 U 型、对纤维/蛋白/酚呈正效应、对 eGI 呈负效应；油脂与木糖醇对感官倒 U 型），响应中含三阶非线性项与三因素交互项（模拟真实体系的高阶耦合，如纤维吸水与油脂乳化的竞争、焦糖化阈值效应），并叠加高斯测量噪声；
- **随机种子：**42（完全可复现）；
- **划分：**80% 训练 / 20% 独立测试。

3.4 模型与评估

模型	说明	角色
BP 神经网络	MLPRegressor，隐层 64-32-16，ReLU，Adam，早停	核心方法
RSM（二次响应面）	二次多项式 + 交互项（Design-Expert 式）	申报书原方案对照
线性回归 LR	基线	参考
随机森林 RF	基线	参考

评估：5 折交叉验证 R^2 + 独立测试集 R^2 /RMSE/MAE，逐指标对比。

3.5 配方寻优

- **代理模型：**训练好的 BP（多输出统一）；

- **算法：**遗传算法（锦标赛选择、算术交叉、高斯变异）与粒子群优化（惯性权重 $w=0.7$ ，学习因子 $c1=c2=1.4$ ）；
- **适应度：**六指标加权综合评分（感官 0.30、eGI 0.20、纤维 0.15、总酚 0.15、硬度 0.10、蛋白 0.10），方向化归一后加权求和；
- **对照：**RSM 代理 + 均匀网格搜索（模拟申报书 Design-Expert 求解）；
- **输出：**Pareto 前沿（感官—功能二维）。

3.6 验证实验（模拟）

对 BP+GA、BP+PSO、RSM 三组候选配方，用真实机理函数独立重复”烘焙”10 次（每次叠加独立噪声），统计实测指标均值 $\pm$ SD，并进行独立样本 t 检验，验证：

1. BP 优化配方的实测综合评分是否显著高于 RSM 对照（H2 的最终检验）；
2. 代理模型预测值与实测值的偏差（模型保真度）。

3.7 可解释性分析

- **置换重要性：**每个配方因素对综合品质的贡献排序；
- **偏依赖曲线：**单因素对感官评分与 eGI 的影响趋势（对应申报书”单因素实验”的数字化版本）。

四、技术路线

申报书原方案

预处理 → 单因素实验

↓

Box-Behnken 响应面优化 →

↓

品质特性评价 + 体外功能评价

↓

最优配方 + 工艺参数

BP 神经网络优化方案（本课题新增）

模拟实验数据（BBD 17 点 + 扩充 183 点）

↓

BP 神经网络多输出建模（6 指标）

↓

模型评估与对比（BP vs RSM, 5 折 CV）

↓

GA / PSO 多目标配方寻优（BP 代理）

↓

模拟验证实验（10 次重复 + t 检验）

↓

可解释性分析（重要性 + 偏依赖）

↓

最优配方 + Pareto 前沿 + 方法学报告

五、进度安排

阶段	内容	交付物
第 1 步	模拟数据生成 (BBD + 扩充)	data/ simulated_bsg_biscuit.csv
第 2 步	BP/RSM 建模与对比	model_metrics.json、对比图
第 3 步	GA/PSO 配方寻优	optimal_formula.csv、Pareto 图
第 4 步	模拟验证实验	validation_summary.json、 验证图
第 5 步	可解释性分析	feature_importance.json、 PDP 图
第 6 步	方案与报告排版	本 PDF + 实验报告 PDF + 全部代码

六、预期结果与考核指标

编号	预期结果	考核指标
G1	BP 预测精度优于 RSM	6 指标平均测试 R^2 : $BP > RSM$, 且 $BP \geq 0.90$
G2	智能寻优优于 RSM 解析	BP+GA/PSO 综合评分 $>$ RSM 对照
G3	多目标 Pareto 解集	输出 ≥ 30 个非支配解
G4	可解释规律	给出因素重要性排序与偏依赖曲线
G5	完整交付物	方案 PDF、实验报告 PDF、全部代码、数据与结果文件

七、风险与对策

风险	对策
模拟数据与真实实验偏差	本方案定位为方法学预验证，真实实验阶段以实测数据重训模型
BP 过拟合	早停、正则化 ($\alpha=1e-3$)、5 折交叉验证、隐层剪枝
优化陷局部最优	GA/PSO 双算法对照、多种子重启、边界约束
多目标权重主观性	给出 Pareto 前沿供决策，权重仅作参考

本方案与全部代码均在随机种子固定条件下可完整复现。